



KONGRUENZEN UND RESTKLASSEN

* **Modulo.** Berechnen Sie den Rest modulo 6 der Zahlen 25, -25, 2 und 12.

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

* **Kongruenzen, Teil 1.** Welche der Aussagen ist wahr?

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. $65 \equiv 117 \pmod{13}$ | 3. $71 \equiv 157 \pmod{17}$ | 5. $-35 \equiv 74 \pmod{17}$ |
| 2. $111 \equiv 1001 \pmod{11}$ | 4. $12 \equiv 117 \pmod{21}$ | |

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

ISBN-10.

1. Zeigen Sie, dass 0-817-64176-9 eine gültige ISBN-10 ist.
2. Ein Fehler passiert an der zweiten Stelle, und es wird daher statt der Nummer in a) 0-117-64176-9 eingegeben. Wird der Fehler erkannt?

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

EAN. Die Europäische Artikelnummer ist eine 13 stellige Ziffernfolge $abcd\ efgh\ ikmn\ p$. Die ersten beiden Ziffern geben das Herkunftsland an, die folgenden fünf stehen für den Hersteller und die nächsten fünf für das Produkt. Die Prüfziffer p erfüllt die Gleichung

$$a + 3b + c + 3d + e + 3f + g + 3h + i + 3k + m + 3n + p \equiv 0 \pmod{10}.$$

1. Wie lautet die Prüfziffer der „Penne Rigate“: 8076 8020 8573- p ?
2. Statt der richtigen Artikelnummer 8076 8020 8573- p wird die falsche Artikelnummer 8076 8028 0573- p angegeben, bei der zwei aufeinander folgende Ziffern vertauscht wurden. Wird der Fehler erkannt?

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Quersumme. Es sei S_n die Quersumme der natürlichen Zahl n (z.B. $n = 395$, $S_n = 3 + 9 + 5 = 17$). Zeigen Sie

$$n \equiv S_n \pmod{3}.$$

D.h. n und S_n lassen beim Teilen durch 3 den gleichen Rest. *Hinweis:* $10 \equiv 1 \pmod{3}$. Wie kann man also leicht feststellen, ob eine Zahl durch 3 teilbar ist?

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Lineare Kongruenzgleichungen. Lösen Sie die folgenden Gleichungen und geben Sie alle Lösungen $0 \leq x < m$ an (m der jeweilige Modul).

1. $5 + x \equiv 3 \pmod{7}$

3. $3 \cdot x \equiv 4 \pmod{7}$

5. $4 \cdot x \equiv 6 \pmod{10}$

2. $5 + x \equiv 4 \pmod{7}$

4. $4 \cdot x \equiv 5 \pmod{6}$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Restklassen, Teil 1. Geben Sie die Restklassen in $\mathbb{Z}_7$ und $\mathbb{Z}_8$. Bestimmen Sie für $\mathbb{Z}_8$ die Verknüpfungstabelle für die Addition und Multiplikation. Welche Elemente von $\mathbb{Z}_8$ besitzen multiplikativ Inverse? Welche Elemente von $\mathbb{Z}_7$ besitzen multiplikative Inverse?

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Restklassen, Teil 2. Berechnen Sie möglichst geschickt ohne Taschenrechner:

1. $\overline{8} + \overline{9}$ in $\mathbb{Z}_{16}$

5. $\overline{7} \cdot \overline{9}$ in $\mathbb{Z}_{16}$

9. $\frac{\overline{423} \cdot \overline{191} + \overline{212} \cdot \overline{348} + \overline{110} \cdot \overline{317}}{\overline{110} \cdot \overline{317}}$ in $\mathbb{Z}_5$

2. $\overline{7} - \overline{9}$ in $\mathbb{Z}_{16}$

6. $\overline{13} \cdot \overline{5}$ in $\mathbb{Z}_{16}$

3. $\overline{48} + \overline{57}$ in $\mathbb{Z}_{64}$

7. $\overline{48} \cdot \overline{6}$ in $\mathbb{Z}_{64}$

10. $\frac{\overline{423} \cdot \overline{191} - \overline{212} \cdot \overline{348} + \overline{110} \cdot \overline{317}}{\overline{110} \cdot \overline{317}}$ in $\mathbb{Z}_5$

4. $\overline{48} - \overline{57}$ in $\mathbb{Z}_{64}$

8. $\overline{8} \cdot \overline{57}$ in $\mathbb{Z}_{64}$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Restklassen, Teil 3. Berechnen Sie die multiplikativ Inversen, sofern möglich:

1. $\overline{5}$ in $\mathbb{Z}_{26}$

3. $\overline{178}$ in $\mathbb{Z}_{80189}$

5. $\overline{234}$ in $\mathbb{Z}_{1024}$

2. $\overline{11}$ in $\mathbb{Z}_{256}$

4. $\overline{97}$ in $\mathbb{Z}_{80189}$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

(Halb-)Gruppe. Es sei $G = \{e, x, y\}$ eine Menge mit drei Elementen und $\circ$ die Verknüpfung mit

$\circ$	e	x	y
e	e	x	y
x	x	e	y
y	y	x	e

Bildet $(G, \circ)$ eine kommutative (Halb-)Gruppe?

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.